

HOT2000

Ressources naturelles CANADA
Version 11.13



Fichier: 2327-2337 Rue Cartier POST
Maison avec les conditions de fonctionnement réduites

Biblio. des données du climat: C:\HOT2000 v11.13b13\Dat\Wth2020.dir
Données du climat pour: MCTAVISH, QUÉBEC

Code de construction:	PRÉ		
Données entrées par:	Momar Gueye Ngom		
Entrée le:	11/9/2025		
Compagnie:	Conseils Mab		
Nom du client:	Jean Claude Rivard, 9.		
Adresse:	2327-2337 Rue Cartier		
Ville:	Montréal	Province:	QUÉBEC
Code Postal:	H2K 4E9	Téléphone:	514-992-1715
Adresse:	4637 Rue Boyer		
Ville:	Montréal	Province:	QUÉBEC
Code postal:	H2J 3E5		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA MAISON

Type de maison:	N/A		
Nombre d'étages:	Trois étages		
Forme du plan:			
Orientation de la façade:	Sud-ouest		
Année construite:	1910		
Couleur du mur:	par défaut	Absorptivité:	0.40
Couleur du toit:	par défaut	Absorptivité:	0.40
Type de sol:	conductivité normale (sable sec, argile)		
Niveau phréatique:	Normal (7-10m/23-33pi)		
Niveau de masse thermique:	(A) Légère, ossature de bois		
Fraction de la masse effective	1.000		
Occupants :	12 adultes pour 50.0% du temps 0 enfant(s) pour 0.0% du temps 0 bébé(s) pour 0.0% du temps		
Gain interne de chaleur sensible des occupants:	9.60 kWh/j		

TEMPÉRATURES DE LA MAISON

Températures du chauffage

Rez-de-chaussée	Temp. de consigne en chauffage:	21.0 °C
	Réglage de la température pour la nuit:	18.0 °C
	Durée du recul nocturne:	8.0 Hours
	Moyenne sur 24 heures:	20.0 °C
	Point de consigne:	19.0 °C
Sous-sol		
Dalle:	Unheated	
	Augmentation de 20.0 °C:	5.5 °C
Température de refroid.: RC + Sous-sol :	25.00 °C	
Température intérieur de calcul pour choisir l'équipement		
	Chauffage:	22.0 °C
	Climatisation:	24.0 °C

CARACTÉRISTIQUES DES FENETRES

Désignation	Lieu	#	Surplomb largeur (m)	Linteau hauteur (m)	Inclin deg	Facteur rideau	Volet (RSI)
nord-est							
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 NE 2X	Mur 2e Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
03 NE 2X	Mur 2e Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 NE 2X	Mur 3 Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
03 NE 2X	Mur 3 Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02.1 NE 1X	02 NE	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 NE 2X	Mur RDC	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
03 NE 2X	Mur RDC	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
sud-ouest							
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 SO 2X	Mur 2e Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00

01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 SO 2X	Mur 3 Étage	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
01.1 SO 1X	01 SO	1	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00
02 SO 2X	Mur RDC	2	0.00	0.00	90.0	1.00	0.00

Désignation	Type	#	Fenêtre largeur (m)	Fenêtre hauteur (m)	Superfi. totale (m²)	Fenêtre RSI	CARS	*RE
nord-est								
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02 NE 2X	200020	2	0.91	1.45	2.65	0.222	0.6656	- 21.4
03 NE 2X	200020	2	0.79	1.45	2.28	0.216	0.6582	- 24.9
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02 NE 2X	200020	2	0.91	1.45	2.65	0.222	0.6656	- 21.4
03 NE 2X	200020	2	0.79	1.45	2.28	0.216	0.6582	- 24.9
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02.1 NE 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02 NE 2X	200020	2	0.91	1.45	2.65	0.222	0.6656	- 21.4
03 NE 2X	200020	2	0.79	1.45	2.28	0.216	0.6582	- 24.9
sud-ouest								
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
02 SO 2X	200020	2	1.07	1.83	3.90	0.237	0.6815	- 13.9
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	- 24.3
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	-

								24.3
02 SO 2X	200020	2	1.07	1.83	3.90	0.237	0.6815	-
								13.9
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	-
								24.3
01.1 SO 1X	200000	1	0.51	1.02	0.52	0.231	0.6471	-
								24.3
02 SO 2X	200020	2	1.07	1.83	3.90	0.237	0.6815	-
								13.9

* RE Rendement énergétique (RE 2009) des fenêtres estimé pour les dimensions réelles et l'étanchéité à l'air:
CSA - A1; Taux de fuites d'air = 1.86 L/s.m²

La fraction de la surface du mur hors-terre occupée par des fenêtres: 18.1 %

Liste des codes de fenêtres

Nom	Code interne	Description (Vitrage, revêt., remplis., intercal., type, cadre)
200000	200000	Double/double, 1 couche, Transparent, 13 mm d'air, Métal, Fixe, Aluminium, RE* = -1.9, RSI eff.= 0.28
200020	200020	Double/double, 1 couche, Transparent, 13 mm d'air, Métal, Coulissant, Aluminium, RE* = -18.2, RSI eff.= 0.23

* Rendement énergétique (RE 2009) standard des fenêtres estimé pour les dimensions données et l'étanchéité à l'air: CSA - A1; Taux de fuites d'air = 1.86 L/s.m²

DÉTAILS DES PARAMETRES DU BATIMENT

ÉLÉMENTS DU PLAFOND

	Type de construction	Code	Inclinais. du toit	Hauteur talon(m)	Superf. sect. (m ²)	Val. R (RSI)
Plafond	Plat	2423001000	0.000/12	0.00	110.14	0.22

Horaire des codes du plafond

Nom	Code interne	Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)
2423001000	2423001000	Ferme, 38x451 (2x17.75) Ferme plat, 600 mm (24 po), Aucun, Aucun, 12 mm (0.5 po) Plaque de plâtre (P de p), N/A, N/A, N/A

ÉLÉMENTS DU MUR

Désignation	Type de linteau	Orient.	Nombre de coins	Nombre d'inter.	Hauteur (m)	Périmètre (m)	Superfi. (m ²)	Valeur-R (RSI)
Mur 2e Étage Type: 1631002940	N/A	S/O	1	1	2.44	21.64	52.77	1.59
Mur 3 Étage Type: 1631002940	N/A	S/O	1	1	2.44	21.64	52.77	1.58
Mur RDC Type: 1631002940	N/A	S/O	1	1	2.44	21.64	52.77	1.58
RC-2E Type: 1800000940		S/O	4	4	0.23	21.64	4.95	0.99
2E-3E Type: 1800000940		S/O	4	4	0.23	21.64	4.95	0.99

Horaire des codes du mur

Nom	Code interne	Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)
1631002940	1631002940	Massif, 203 mm (8 po) Bloc de béton, 38 x 64 @ 600 mm (2 x 3 @ 24 po), Aucun, Aucun, P de p + fond de clouage non isolé, Panneau de fibres 11.1 mm (7/16 po), Brique, 2 poteaux
1800000940	1800000940	Solive de Rive, N/A, N/A, Aucun, Aucun, N/A, Panneau de fibres 11.1 mm (7/16 po), Brique, N/A

Portes

Désignation	Type	Hauteur (m)	Largeur (m)	Superficie brute (m ²)	Valeur-R (RSI)
01 SO Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10

01 SO Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
01 SO Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
01 SO Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur 2e Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
Porte - 1 Loc: Mur 2e Étage	Bois / âme creuse	2.07	0.81	1.68	0.10
01 SO Loc: Mur 3 Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
01 SO Loc: Mur 3 Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur 3 Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur 3 Étage	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
01 SO Loc: Mur RDC	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
01 SO Loc: Mur RDC	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur RDC	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10
02 NE Loc: Mur RDC	Acier / âme en mousse à vaporiser de densité moyenne	2.08	0.86	1.80	0.10

FONDATIONS

Nom fondation: Vide Sanitaire
Type de fondation: Fermé Vide sanitaire
Type de données: Bibliothèque

Volume: 130.3 m³
Type de ventilation: Fermé
Valeur-R bris thermique: 0.00 RSI
Skirt Valeur-R: 0.00 RSI

Hauteur totale du mur: 1.07 m
Profondeur sous terre: 0.76 m

Non-rectangulaire

Périmètre plancher: 42.55 m

Superficie plancher: 110.14 m²

Type de mur: 1610000000
Nombre de coins: 1
Type linteau: N/A
Ajouté au type de dalle : N/A
Étages sur fondation: 4201006600

Valeur-R 0.27 RSI

Valeur-R : 0.00 RSI

Valeur-R : 0.70 RSI

Surfaces exposées pour: Vide Sanitaire
Périmètre exposé: 21.64m

Configuration: SCB_25

- Plancher en béton
- Face inférieure de la dalle entièrement isolée, sauf sous la semelle ou le mur de fondation (c.-à-d. que l'isolant débute à 0,25 m du bord))
- Premier étage formé d'un placage non en brique ou de briques
- séparées du plancher en béton par un bris thermique

Horaire des codes de la fondation

Mur du vide sanitaire

Nom	Code interne	Description (Structure, type/taille, espacement, iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)
1610000000	1610000000	Massif, 203 mm (8 po) Béton, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, 2 poteaux

Planchers au-dessus de la fondation

Nome	Code interne	Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, surbaissée)
4201006600	4201006600	Ossature de bois, 38x89 (2x4), 400 mm (16 po), Aucun, Aucun, Bois, Contreplaqué/pan. part. 15.5 mm (5/8 po), Aucun, Non

Composantes de la solive de rive de la fondation

Désignation	Type linteau	Orient.	Nombre de coins.	Nombre de inter.	Hauteur (m)	Perim. (m)	Superf. (m ²)	Valeur - R (RSI)
VS-RC(Lieu:Vide Sanitaire) Type: 1800000940	N/A	S/O	4	4	0.23	21.64	4.95	0.95

Description du code de la solive de rive de la fondation

Nom	Code interne	Description (structure, type/taille, espacement, Iso1, 2, intérieur, revêtement, extérieur, poteaux)
1800000940	1800000940	Solive de Rive, N/A, N/A, Aucun, Aucun, Aucun, Panneau de fibres 11.1 mm (7/16 po), Carreau de linoléum, Non

Données sur l'entretoit

Toit en pente:		Superf. totale:	0.00 m ²
Matériau de revêt.:	Cont./pan. part. 12.7 mm (1/2 po)		0.11 RSI
Matériau à l'extérieur:	Bardeau d'asphalte		0.08 RSI

**Vol. total de
l'entretroit:**

0.0 m³

Débit de ventil.:

0.50 CAH/hr

RAPPORT DE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT

Désignation	Code	nominale (RSI)	install. (RSI)	effective (RSI)
ÉLÉMENTS DU PLAFOND				
Plafond	2423001000	0.00	0.00	0.22
ÉLÉMENTS DU MUR				
Mur 2e Étage	1631002940	0.00	0.00	1.59
Mur 3 Étage	1631002940	0.00	0.00	1.58
Mur RDC	1631002940	0.00	0.00	1.58
RC-2E	1800000940	0.00	0.00	0.99
2E-3E	1800000940	0.00	0.00	0.99
MURS DU VIDE SANITAIRE				
Vide Sanitaire	1610000000	0.00	0.00	0.27

SOMMAIRE DES PARAMETRES DU BATIMENT

ZONE 1 : AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel Chaleur perdue
Plafond	110.14	110.14	0.22	67270.58	27.04
Murs principaux	168.20	114.85	1.51	27851.40	11.20
Portes	26.86	19.63	0.97	8092.46	3.25
nord-est Fenêtres	17.88	17.88	0.22	32219.44	12.95
sud-ouest Fenêtres	15.83	15.83	0.24	26807.01	10.78
ZONE 1 Totaux:				162240.88	65.22

ZONE 3 : FONDATION DU VIDE SANITAIRE

Éléments	Superf. m ² Brute	Superf. m ² Nette	Eff. (RSI)	Chaleur perdue MJ	% Annuel chaleur perdue
Superficie des murs	12.97	6.60	0.27	9053.85	3.64
Solive de rive du vide sanitaire	4.95	4.95	0.95	1965.42	0.79
Air				1615.22	0.65
Fondation	110.14	110.14	-	5207.58	2.09
ZONE 3 Totaux:				17842.07	7.17

Ventilation

Volume de la maison	Changement d'air	Chaleur perdue MJ	% Chaleur perdue annuel
998.70 m ³	0.371 CAH	68695.063	27.61

FUITES D'AIR ET VENTILATION

Superficie de l'enveloppe du bâtiment: 388.47 m²

Résultats de l'essai de fuite d'air à 7.30 CAH
50 Pa (0.2 po. H₂O) =

Superficie de fuites équivalente à 2722.23 cm²
@ 10 Pa =

Description du terrain		Hauteur(m)
@ Station météorologique :	Prairie à l'herbe	Anémomètre 10.0
@ Empl. du bâtiment :	Banlieue, forêt	Hauteur au-dessus du sol du plus haut plafond: 8.8

Abri local- :

Murs:	Assez d'abri
Conduit :	Un peu d'abri

Fractions des fuites-

Plafond:	0.200
Murs:	0.600
Planchers:	0.200

Superficie de fuite normalisée à 10 Pa: 7.0073 cm²/m²

Débit d'air estimé donnant une différence de 5 Pa: 433 L/s

Débit d'air estimé donnant une différence de 10 Pa: 679 L/s

EXIGENCES DE LA VENTILATION F326

Cuisine, Salon, Salle à Manger	3 chambres @ 5.0 L/s: 15.0 L/s
Pièce Utilitaire	1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s
Chambre	1 chambres @ 10.0 L/s: 10.0 L/s
Chambre	1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s
Salle de Bain	1 chambres @ 5.0 L/s: 5.0 L/s
Pièces dans le sous-sol	0.0 L/s

VENTILATEURS SECONDAIRES ET AUTRES APPAREILS D'EXTRACTION

	Contrôle	Alimentation (L/s)	Extraction (L/s)
Autres ventilateurs	Continue	0.00	32.40
Sécheuse	Continue	-	8.95

La sécheuse est ventilée à l'extérieur

Puissance nom. du ventilateur 24.62 Watts

NOUVELLES DONNÉES de la VENTILATION du PROGRAMME

Composantes globales

Distribution de l'air/Type de circulation: Conduites à entraînement forcé pour l'air chauffé
Distribution de l'air/Puissance du ventilateur de recirculation: 100.00 Watts
Horaire d'opération: 480.00 min/j

Ventilation supplémentaire

Type du Système # 1: Sécheuse
Fabricant:
Modèle:
Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s **Évacuation:** 228.00 L/s **Puissance du ventilateur:** 0.00 Watts
Horaire d'opération: 56.53 min/j

Type du Système # 2: Hotte aspirante
Fabricant:
Modèle:
Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s **Évacuation:** 450.00 L/s **Puissance du ventilateur:** 342.00 Watts
Horaire d'opération: 72.00 min/j

Type du Système # 3: Salle de bains
Fabricant:
Modèle:
Débit de l'alimentation en air: 0.00 L/s **Évacuation:** 198.00 L/s **Puissance du ventilateur:** 150.48 Watts
Horaire d'opération: 72.00 min/j

SOMMAIRE DES FUITES D'AIR ET DE LA VENTILATION

Débit de ventil. continue exigée pour F326: 40.000 L/s (0.14 CAH)

Autres débits d'alimentation continue: 0.000 L/s (0.00 CAH)

Autres débits d'extraction continue: 32.400 L/s (0.12 CAH)

Débit total de la ventilation de la maison Équilibré

Charge d'énergie brute des fuites d'air et de ventilation: 68695.039 MJ

Rendement saisonnier du VRC: 0.000 %

Charge élec. estimée de ventil. : heures de chauffage: 0.000 MJ

Charge élec. estimée de ventil. : heures sans chauff.: 0.000 MJ

Charge d'énergie nette : fuites d'air et ventil.: 68695.047 MJ

INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Énergie PRIMAIRE pour chauffage: Électricité
 Chauffage des espaces: Source d'air (Thermopompe)
 Fabricant: THERMOPOMPE INNOVAIR
 Modèle: QHW12H2UZRA,QOS12H2BM5A

Puissance à 8.3 °C: 21.1 kW
 COP à 8.3 °C: 5.63
 Puissance de carter: 60.00 watts
 Temp. d'arrêt de la thermopompe: Restreint Cut-off at -22.00 °C

SECONDAIRE Énergie pour chauffage: Électricité
 Équipement: Plinthes/sys. hydronique/plénum
 Fabricant: N/A
 Modèle: N/A
 Efficacité: 100.00 %
 Mode de la ventil.: Auto
 Moteur HRE: Non
 Puissance à basse vitesse: 0 watts
 Puissance à haute vitesse: 985 watts

INSTALLATION DE CLIMATISATION

Type d'installation :	Système mini- ou multi-biblocs sans conduits		
Fabricant:			
Modèle:			
Puissance:	24463 Watts		
SEER	23.00	Cote du COP	4.192
Coeff. de chaleur sensible :	0.76		
Débit du ventil. intér.:	1650.64 L/s	Puiss. du ventil.(watts):	1279.25
Débit du ventil.:	0.00 L/s	Puiss. de carter (watts):	60.00
Fraction des fenêtres ouvrables :	0.000	Moteur HRE:	Non
Facteur de dimensionnement :	1.000		
Type d'économiseur:	N/A	Opér. du ventil. intér.:	Auto

Le climatiseur intégré avec l'installation de chauffage

INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU

Énergie PRIMAIRE du chauffe-eau:	Électricité
Type:	Réser. à conservation
Facteur d'énergie :	0.897
Fabricant:	N/A
Modèle:	N/A
Capacité du réservoir:	189.3 litres
Matelas isolant du réservoir:	0.0 RSI
Emplacement du réservoir:	Rez-de-chaussée

SOMMAIRE ANNUEL DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE

Consommation quotidienne d'eau chaude:	629.3 litres
Température de l'eau chaude:	55.0 °C
Charge estimée pour chauffer l'eau:	44565 MJ
Consommation énergétique du chauffe-eau primaire:	46277 MJ
Efficacité saisonnière de l'installation Primaire:	96.3%

SOMMAIRE ANNUEL DU CHAUFFAGE

Perte de chaleur brute:	248778 MJ
Charge de chauffage brute:	249627 MJ
Gains internes utilisables:	59732 MJ
Portion des gains internes utilisables:	24.0 %
Gains solaires utilisables:	29474 MJ
Portion des gains solaires utilisables:	11.8 %
Énergie auxiliaire requise:	160422 MJ
Charge de l'installation de chauffage:	160422 MJ
COP annuel de la thermopompe et de la chaudière:	2.385
Consommation d'énergie annuelle de la thermopompe:	30522 MJ
Consom. d'énergie annuelle de la chaudière:	27946 MJ
Consommation d'énergie annuelle du chauffage:	58468 MJ

CHARGES DE CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT DE CALCUL

Pertes de chal. de calc.* à -22.3 °C (49.13 49066 Watts
Watts / m3):

Charge de refroid. de calc.* pour Juillet à 20030 Watts
29.6 °C:

* Veuillez vous référer aux notes inscrites à
la fin du présent rapport.

SOMMAIRE ANNUEL DE LA CLIMATISATION

Propor. de chaleur sensible de calcul: 0.769
Énergie annuelle estimée pour la
climatisation: 4298.33 kWh
COP saisonnier (Mai à Octobre): 3.173

SOMMAIRE DES CHARGES DE BASE

	kwh/j	kWh annuel
Éclairage intérieur	0.00	0.00
Appareils électroménagers	31.08	11343.59
Autres appareils	26.40	9636.00
Usage à l'extérieur	2.40	876.00
Ventilateurs de l'install. de chauffage, ventil., et climat.		
VRC/extraction	0.59	215.71
Chauffage	6.69	2441.92
Climatisation	2.42	882.73
Total de la charge élec. moyenne	69.58	25395.94

SOMMAIRE SUR LE FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS (kWh)

Heures	VRC/Ventil. d'extract.	Chauffage	Climatisation
Chauffage	117.5	2441.9	0.0
Ni l'un ni l'autre	22.6	0.0	0.0
Climatisation	75.6	0.0	882.7
Total	215.7	2441.9	

SOMMAIRE DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle estimée pour le chauffage	= 67258.54 MJ	= 18682.93 kWh
Consommation électrique du ventilateur: heures de chauffage	= 0.00 MJ	= 0.00 kWh
Consommation d'énergie annuelle estimée du chauffe-eau	= 46277.38 MJ	= 12854.83 kWh
Consommation d'énergie annuelle estimée pour le local + l'eau	= 113535.92 MJ	= 31537.76 kWh
Estimation des émissions de gaz à effet de serre 46.442 tonnes/an		

SOMMAIRE DE LA CONSOMMATION ANNUELLE ESTIMÉE DE L'ÉNERGIE

Énergie	Chauffage	Climatisation	Chauffage d'eau	Appareils	Ventilation	Total
Électricité (kWh)	18682.9	4298.3	12854.8	21855.6	215.7	57907.4

ESTIMATION DES COÛTS DE CONSOMMATION ANNUELS DE L'ÉNERGIE

Bibliothèque des coûts de l'énergie = Intégré

TARIF	Électricité (Ottawa97)	Gaz naturel (Ottawa08)	Mazout (Ottawa08)	Propane (Ottawa08)	Bois (Sth Ont)	Total
\$	4274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4274.20

Liste des coûts par type d'énergie

Nom du fichier = Intégré

Enregistrement #
1

Carburant:
Électricité

ID du tarif =
Ottawa97

Hydro Rate Block

Bloc tarif

Dollars
Par kWhr

Frais
(\$)

Minimum

0.0

10.000

1	250.0	0.0999	
2	99999.0	0.0702	
Enregistrement # 2	Carburant: Gaz		
ID du tarif = Ottawa08	Gas Rate Block		
Bloc tarif		Dollars	Frais
	m3	Par m3	(\$)
Minimum	0.0		14.000
1	30.0	0.5338	
2	85.0	0.5277	
3	170.0	0.5229	
4	99999.0	0.5194	
Enregistrement # 3	Carburant: Mazout		
ID du tarif = Ottawa08	Oil Rate Block		
Bloc tarif		Dollars	Frais
	Litre	Par Litre	(\$)
Minimum	0.0		0.000
1	99999.0	1.1750	
Enregistrement # 4	Carburant: Propane		
ID du tarif = Ottawa08	Propane Rate Block		
Bloc tarif		Dollars	Frais
	Litre	Par Litre	(\$)
Minimum	0.0		0.000
1	99999.0	0.7200	
Enregistrement # 5	Carburant: Bois		
ID du tarif = Sth Ont	Cord Rate		
Bloc tarif		Dollars	Frais
	Cord	Par Cord	(\$)
Minimum	0.0		0.000
1	99999.0	210.0000	

PROFIL ÉNERGÉTIQUE MENSUEL

Mois	Énergie requise (MJ)	Gains internes (MJ)	Gains solaires (MJ)	Éner. aux. (MJ)	Eff. VRC %
Jan	52042.2	6985.7	3683.1	41373.3	0.0
Fév	43074.5	6302.4	4427.0	32345.1	0.0
Mar	35516.6	6985.7	5867.9	22663.1	0.0
Avr	19389.8	6781.5	4747.1	7861.3	0.0
Mai	7703.1	5916.8	1786.2	0.0	0.0
Jun	1688.2	1682.5	5.7	0.0	0.0
Jul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aoû	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sep	4631.6	4191.0	440.6	0.0	0.0
Oct	16424.5	7067.6	3181.1	6175.8	0.0
Nov	26762.5	6810.8	2540.3	17411.4	0.0
Déc	42394.4	7007.7	2794.7	32592.0	0.0
Annuel	249627.4	59731.8	29473.7	160421.9	0.0

PROFIL D'ÉNERGIE DE LA FONDATION

Mois	Perte de chaleur (MJ)				Total
	Vide sanitaire	Dalle	Sous-sol	Sous-sol accessible	
Jan	3212.0	0.0	0.0	0.0	3212.0
Fév	2777.4	0.0	0.0	0.0	2777.4
Mar	2520.5	0.0	0.0	0.0	2520.5
Avr	1645.5	0.0	0.0	0.0	1645.5
Mai	874.2	0.0	0.0	0.0	874.2
Jun	277.2	0.0	0.0	0.0	277.2
Jul	-34.3	0.0	0.0	0.0	-34.3
Août	46.3	0.0	0.0	0.0	46.3
Sep	487.4	0.0	0.0	0.0	487.4
Oct	1292.6	0.0	0.0	0.0	1292.6
Nov	1965.0	0.0	0.0	0.0	1965.0
Déc	2778.3	0.0	0.0	0.0	2778.3
Annuel	17842.1	0.0	0.0	0.0	17842.1

TEMPÉRATURES DE LA FONDATION ET PROFIL DE VENTILATION

Mois	Température (Deg °C)			Taux renouv. air		Perte de chaleur (MJ)
	Vide sanitaire	Sous-sol	Sous-sol	Naturel	Total	

			accessible			
Jan	12.3	0.0	0.0	0.475	0.623	16154.3
Fév	12.7	0.0	0.0	0.447	0.596	12954.3
Mar	14.0	0.0	0.0	0.359	0.507	9797.5
Avr	15.9	0.0	0.0	0.232	0.381	4558.3
Mai	17.9	0.0	0.0	0.112	0.261	1623.7
Jun	19.3	0.0	0.0	0.051	0.200	469.3
Jul	20.1	0.0	0.0	0.025	0.173	77.3
Août	19.9	0.0	0.0	0.028	0.178	173.1
Sep	18.8	0.0	0.0	0.075	0.224	906.7
Oct	16.9	0.0	0.0	0.188	0.337	3454.0
Nov	15.2	0.0	0.0	0.287	0.436	6463.0
Déc	13.4	0.0	0.0	0.404	0.553	12063.7
Annuel	16.4	0.0	0.0	0.222	0.371	68695.1

PERFORMANCE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE

Mois	Charge de chauffage (kWh)	Fournaise (kWh)	Veilleuse (kWh)	Ventilateur (kWh)	Thermopompe (kWh)	Total (kWh)	Cop de l'installation
Jan	11492.6	3786.7	0.0	594.2	1871.8	6252.6	1.838
Fév	8984.8	1953.2	0.0	512.1	1681.1	4146.4	2.167
Mar	6295.3	468.8	0.0	371.4	1326.3	2166.5	2.906
Avr	2183.7	12.0	0.0	111.0	472.0	594.9	3.670
Mai	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Jun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Jul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Août	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Sep	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000
Oct	1715.5	2.0	0.0	81.1	364.6	447.7	3.832
Nov	4836.5	51.4	0.0	262.0	1022.0	1335.4	3.622
Déc	9053.3	1488.8	0.0	510.2	1740.4	3739.4	2.421
Annuel	44561.6	7762.8	0.0	2441.9	8478.2	18682.9	2.385

PERFORMANCE DE L'INSTALLATION DE CLIMATISATION

Mois	Charge Sensible	Charge Latente	Climatisation	Ventilation	Énergie du ventilateur	Puiss. du carter	Énergie Totale	CP	Moyenne du taux HR
	charge	charge	Énergie	Énergie	Énergie		Énergie		

	(MJ)	(MJ)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	(kWh)	%	
mai	4683.8	337.7	344.0	92.5	0.0	20.7	457.2	3.1	38.7
jun	8959.1	1194.1	695.5	182.4	0.0	6.4	884.4	3.2	42.2
jul	12664.7	1938.0	1001.1	259.0	0.0	0.5	1260.6	3.2	43.0
aoû	10854.3	1759.8	865.1	225.2	0.0	1.3	1091.7	3.2	43.5
sep	5177.9	789.6	414.0	109.4	0.0	12.7	536.1	3.1	43.6
oct	662.3	85.3	52.4	14.1	0.0	1.9	68.4	3.0	42.4
Ann	43002.0	6104.7	3372.1	882.7	0.0	43.5	4298.3	3.2	42.5

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION MENSUELLE D'ÉNERGIE PAR APPAREIL (MJ)

	Chauffage		Chauffage d'eau		Éclairage &	VRC & Vent.	Climatiseur
Mois	Primaire	Secondaire	Primaire	Secondaire	Appareils		
Jan	6738.5	13632.1	4323.5	0.0	6682.4	2204.9	0.0
Fév	6052.1	7031.4	3959.6	0.0	6035.7	1903.0	0.0
Mar	4774.6	1687.8	4323.5	0.0	6682.4	1403.0	0.0
Avr	1699.1	43.1	4024.1	0.0	6466.9	463.4	0.0
Mai	0.0	0.0	3933.1	0.0	6682.4	399.1	1312.8
Jun	0.0	0.0	3588.1	0.0	6466.9	720.5	2527.0
Jul	0.0	0.0	3542.7	0.0	6682.4	998.3	3605.6
Août	0.0	0.0	3482.3	0.0	6682.4	876.7	3119.2
Sep	0.0	0.0	3428.4	0.0	6466.9	457.8	1536.1
Oct	1312.6	7.1	3707.4	0.0	6682.4	408.7	195.4
Nov	3679.3	185.1	3806.2	0.0	6466.9	1006.9	0.0
Déc	6265.4	5359.5	4158.5	0.0	6682.4	1902.8	0.0
Annuel	30521.5	27946.1	46277.4	0.0	78680.1	12745.3	12296.2

ESTIMATION DES COUTS DE L'ÉNERGIE (Dollars)

Mois	Électricité	Gaz naturel	Mazout	Propane	Bois	Total
Jan	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	672.26
Fév	504.57	0.00	0.00	0.00	0.00	504.57
Mar	385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	385.42
Avr	265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	265.01
Mai	257.81	0.00	0.00	0.00	0.00	257.81
Jun	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	276.82
Jul	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	306.59

Août	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	293.56
Sep	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	249.26
Oct	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	257.54
Nov	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	312.74
Déc	492.61	0.00	0.00	0.00	0.00	492.61
Annuel	4274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4274.20

Les pertes d'énergie calculées et les consommations d'énergie ne sont que des estimations basées sur les données entrées par l'utilisateur et les suppositions du logiciel. La consommation d'énergie réelle et les pertes d'énergie seront influencées par les méthodes de construction, le climat local, les caractéristiques des installations et le mode de vie des occupants.

Nota: Les charges de la conception liées au chauffage et à la climatisation se fondent sur les données introduites qui sont indiquées dans le présent rapport, notamment celles portant sur le système de ventilation et les taux de débit inscrits. Veuillez recourir à la fonction « Général » pour obtenir les charges de chauffage et de climatisation fondées sur les données introduites qui sont affichées dans l'interface du programme.